

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯ КОНТРОЛЛЕРА ПРИВОДА ЭСПУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

1.1 Научиться исследовать модуль контроллера привода ЭСПУ.

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.2 Инструкция по наладке приводов УЧПУ 2С42

3 Основные теоретические положения

Модуль контроллера привода (КП) предназначен для приема и хранения информации о величине уставки, эквивалентной скорости подачи ИМ привода и формирования пропорционального ей аналогового сигнала постоянного тока. КП подключается к каналу связи с процессором через модуль АМТ и состоит из двух идентичных каналов управления приводами подачи станка. Структурная схема модуля контроллера привода представлена на рисунке 1.

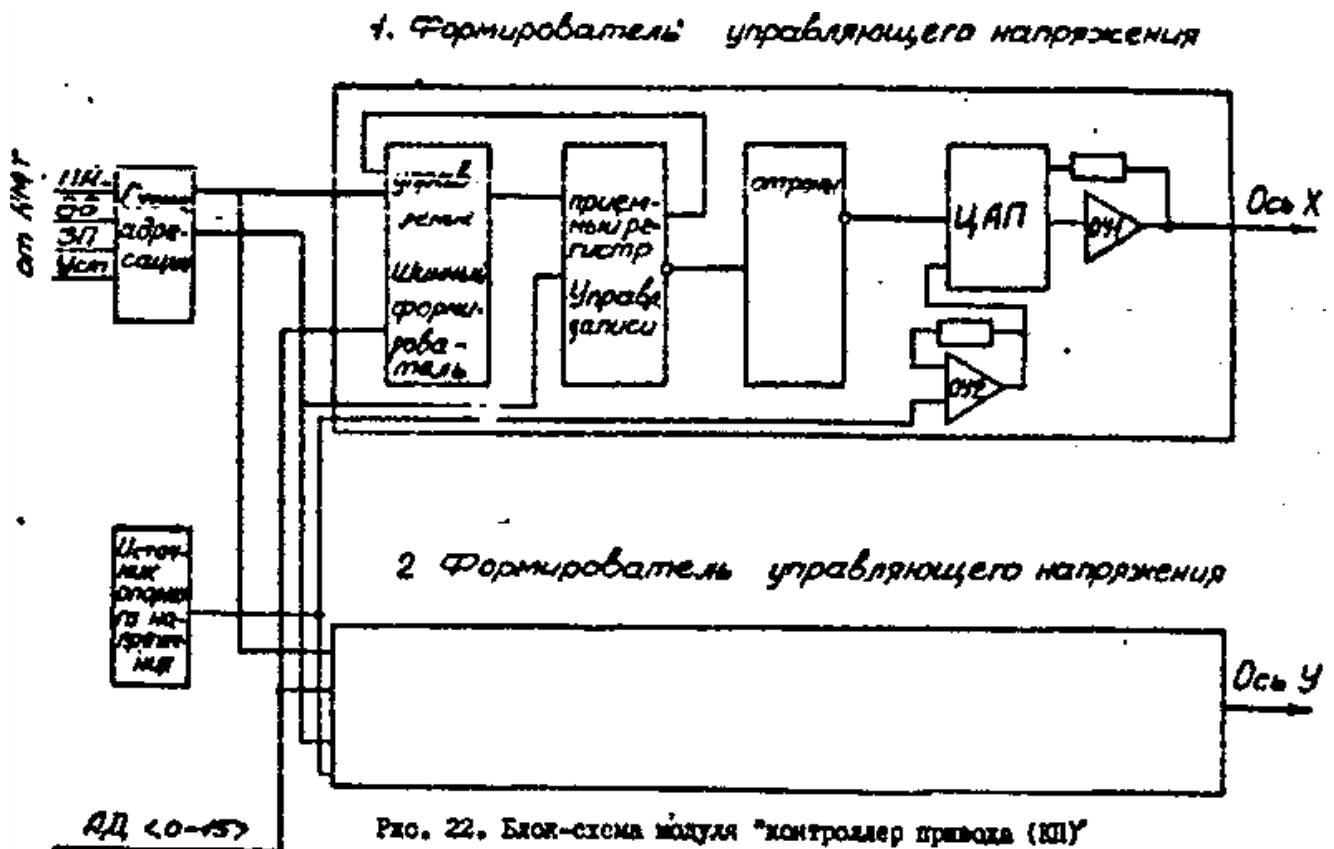


Рисунок 1 – Структурная схема модуля контроллера привода

Элементная база – ИМС серий К155, К589, К594, К553.

Входная информация – параллельный двоичный код.

Число разрядов – 11 двоичных разрядов и 1 знаковый разряд.

Частота смены входной информации – ≥ 50 Гц.

Выходной сигнал – напряжение постоянного тока с максимальными значениями $\pm 10\text{В}$

Время установления выходного напряжения – не более 20мкс.

В состав КП входят следующие функциональные узлы:

- источник опорного напряжения;
- схема адресации;
- два формирователя управляющего напряжения, включающих в себя шинные формирователи, приемный регистр, оптроны, ЦАП, два операционных усилителя.

3.1 Принцип работы модуля КП

Источник опорного напряжения выполнен на элементах D11, D15, VD1, VD2, VT1, VT2. Потенциометром R23 устанавливается номинальная величина опорного напряжения, при этом через стабилитрон VD1 протекает ток оптимальной величины. Напряжение со стабилитрона VD1 подается на инверсный вход буферного усилителя (микросхема D15). В случае изменения опорного напряжения происходит разбалансировка инвертирующего усилителя D11. По цепи VT1, VD2, R17 изменяется потенциал, приложенный к инверсному входу буферного усилителя. В результате величина опорного напряжения возвращается к номинальной.

Схема адресации (D10, D11-D14, D16, D17) обеспечивает при наличии сигналов ВБ=1 и ПА=1 выработку управляющих сигналов D14 : для записи (ЗП=0) или чтения (ЗП=1) информации во входных регистрах (D4-D6) ЦАП. Номер канала определяется сигналом ПА <0>, ПА <1>. Сигналом УСТ осуществляется предварительная запись нулевого кода во входные регистры ЦАП при включении питания.

Формирователь управляющего напряжения состоит из входного 12-разрядного регистра (D4-D6), шинного формирователя (D1-D3), оптронных ячеек (А1-А6) для развязок аналогового и цифрового напряжений питания и ЦАП (D7-D9). ШФ обеспечивает прием и передачу информации в микроЭВМ по сигналам управления, вырабатываемым схемой адресации. Потенциометром R5 устанавливается необходимая величина опорного напряжения для ЦАП. Потенциометром R9 устанавливается $U_{вых} = 0$ при нулевом коде на ЦАП. Потенциометром R13 производится балансировка выходного усилителя D8.

4 Индивидуальное задание

4.1 Изучить электрическую принципиальную схему модуля контроллера привода (рисунки 2-3).

Сопоставьте структурную схему (рисунок 1) с электрической принципиальной (рисунки 2-3) модуля контроллера привода и определите, к какому блоку относятся элементы принципиальной схемы. Опишите все функциональные узлы модуля КП по принципиальной схеме.

4.2 Согласно инструкции по наладке приводов УЧПУ 2С42, выполните задание по варианту (таблица 1).

Таблица 1 – Исходные данные

№ варианта	Наименование неисправности	Задание
1	Размах колебаний ошибки по дисплею УЧПУ превышает допустимый: частота колебаний $f = 0,5 + 1$ Гц	Определить вероятную причину неисправности и указать метод устранения неисправности
2	Размах колебаний ошибки по дисплею УЧПУ превышает допустимый: частота колебаний $f = 2 + 20$ Гц	
3	Размах колебаний ошибки по дисплею УЧПУ превышает допустимый: частота колебаний $f = 0,5 + 5$ Гц	
4	В режиме НП колебания отсутствуют. В режиме УЧПУ шаг колебаний составляет 1 мм или 2 мм	
5	В режиме НП колебания сохраняются. Величина $H = n \cdot h$	
6	Частота колебаний не зависит от скорости перемещения: $f = 2/3$ Гц во всем диапазоне	
7	Частота колебаний не зависит от скорости перемещения: $f = 5/20$ Гц амплитуда постоянна	
8	Частота колебаний не зависит от скорости перемещения: $f = n \cdot 50$ Гц	
9	Установившаяся ошибка (по дисплею УЧПУ) превышает допустимое значение	
10	Ток холостого хода превышает допустимый	
11	Биение отсчета при зажатых узлах превышает ± 1 мкм	
12	Фактическое перемещение не соответствует перемещению по индикации. Результат отличается в 2 раза	
13	Повторяемость по рассогласованию при позиционировании превышает 2 мкм	
14	При открытых узлах и пуске или торможении одной из координат, по другим наблюдаются рывки на величину более 6 мкм	
15	Негармоническая неравномерность скорости	

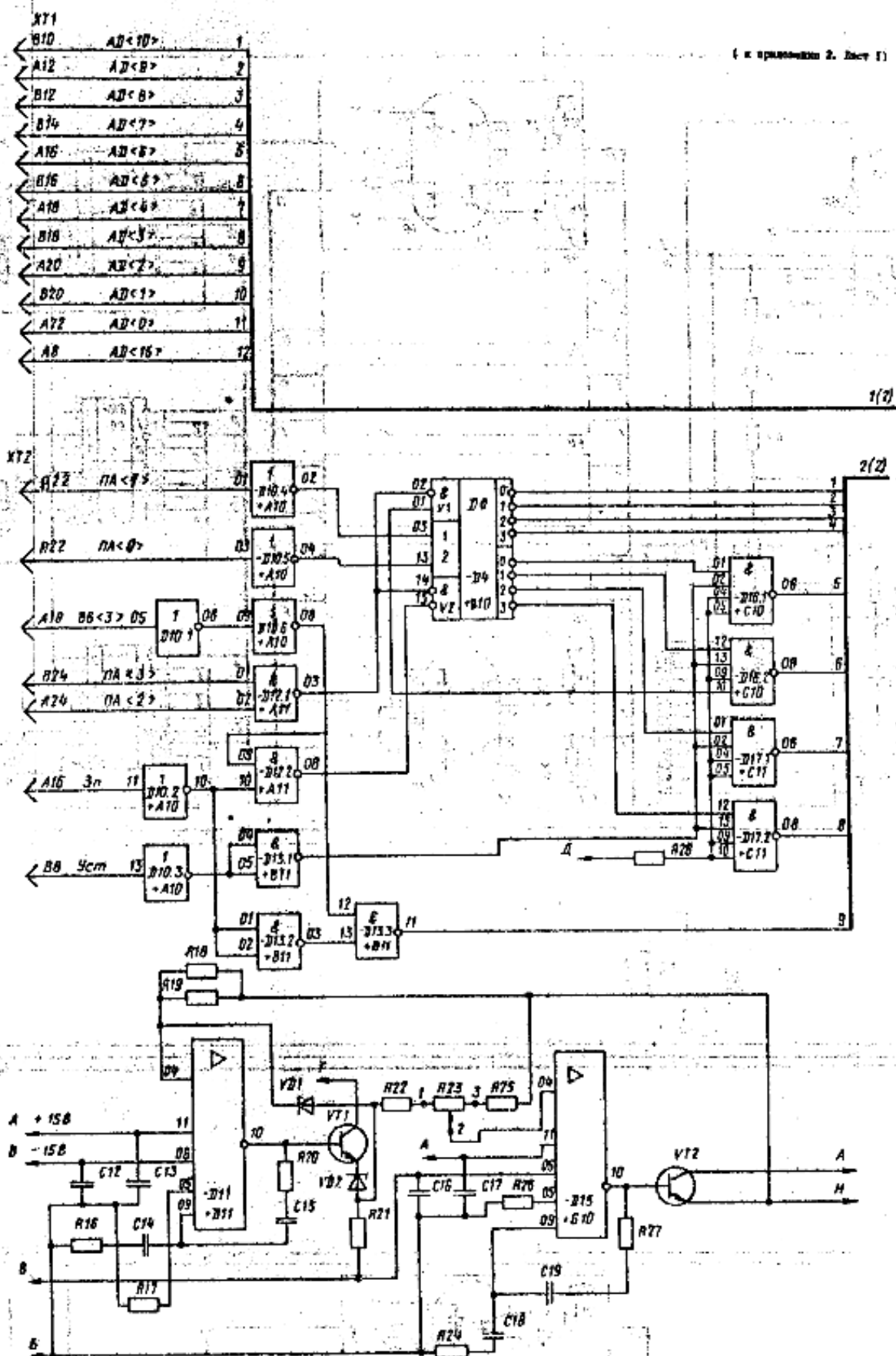


Рисунок 2 – Электрическая принципиальная схема модуля контроллера привода

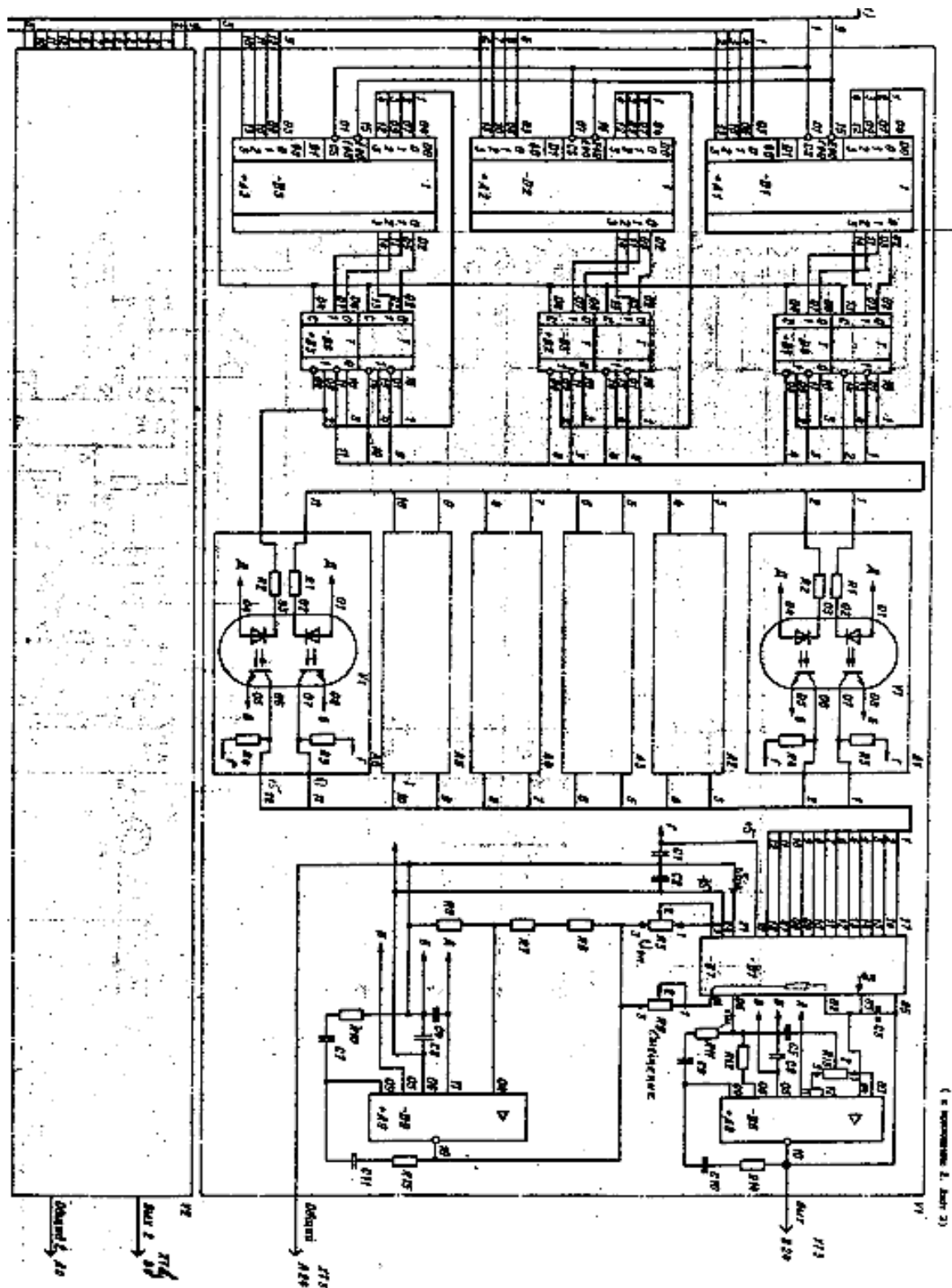


Рисунок 3 – Электрическая принципиальная схема модуля контроллера привода

4.3 На основании исследования модуля контроллера привода, ответьте на контрольные вопросы и сделайте вывод о его работе.

5 Содержание отчета

5.1 Тема работы

5.2 Цель работы

5.3 Выполненное индивидуальное задание

5.4 Ответы на контрольные вопросы

5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

6.1 Перечислите функции контроллера привода.

6.2 Опишите устройство модуля контроллера привода.

6.3 Назовите величину выходного напряжения, формируемого модулем КП.

6.4 Какую функцию выполняют оптроны?

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.